

Naimark's theorem ナイマルクの定理

2026/9/25
野口裕信

1

自己紹介：野口 裕信（のぐち ひろのぶ）



- グローバル総合系コンサルティングファーム2社、大阪大学を経て、2024年11月にIBMへ参画。
- 前職までは経済安全保障・ルール形成戦略を起点としたサイバーセキュリティ関連サービスや量子コンソーシアムの運営に従事。
- 現職では先進テクノロジーと戦略の掛け合わせでお客様を支援。
- 学生時代の研究：アクティブマターの集団運動、細胞の固さと組織の変形の関係
- 趣味：こどもとおでかけ

IBMコンサルティング事業本部
事業戦略コンサルティング
シニアコンサルタント
IBM Quantum Technical
Ambassador

コース全体の流れ

密度行列や量子チャネル、測定を用いて、ノイズを含む量子情報を一般定式化する理論を学んでいます。今後、量子状態間の「距離」や「忠実度 (Fidelity)」を数学的に定式化する方法、およびそれらが操作的な観点からチャネルや測定とどのように関連しているかについても学習します。

概要

キーワード

Step 1 密度行列

純粋状態だけでなくノイズや不確実性を含む状態、あるいは複合システムの一部（縮約状態）を表現するための基本ツールとして「密度行列」を導入しました。

密度行列、トレース、半正定値、凸結合、完全混合状態、スペクトル定理、ブロッホ球、部分トレース、パウリ行列、複合系、縮約状態

Step 2 量子チャネル

HERE!

状態（密度行列）が定義されると、次はその状態を時間発展させたり、ノイズを与えたりする物理的な変化を記述する必要があります。これが「量子チャネル」であり、密度行列を入力として受け取り、新しい密度行列を出力する線形写像として定義されました。

CPTP写像、クラウド表現、シュタインスプリング表現、Choi表現、完全脱位相・脱分極チャネル、リセットチャネル、パウリチャネル、完全混合チャネル、表現の等価性

Step 3 一般の測定

「一般の測定」は、量子チャネルの特殊なケース（出力が対角行列＝古典的確率になるチャネル）として理解でき、密度行列と行列の集合を用いて測定結果の確率を計算します。

POVM、パウリ測定、正四面体測定、部分測定、ナイマルクの定理、（非）破壊測定、事後状態、量子状態判別、ヘルストロム・ホレボの定理、量子状態トモグラフィー

Step 4 純粋化と忠実度

「2つの状態がどれくらい似ているか」を測る指標である「忠実度 (Fidelity)」と、混合状態（密度行列）をより大きなシステムの純粋状態（ベクトル）として扱う「純粋化 (Purifications)」が導入されます。

純粋化、ダイレーション、シュミット分解、精製のユニタリ等価性、忠実度、トレース距離・Fuchs-van de Graaf不等式、ウルマンの定理、Gentle measurement lemma、HJW定理

「一般の測定」の流れ

前回は、POVM演算子や古典出力チャネルによる一般量子測定の数学的定式化を学びました。今回は、ナイマークの定理を通じ、補助系とユニタリ操作による物理的実現や事後状態の追跡を理解します。次回は、最適測定による量子状態判別や、多数のコピーから未知状態を再構成するトモグラフィー手法まで網羅します。

概要

キーワード

Step 3-1 測定の 数学的一般化

HERE!

射影測定を拡張し、和が単位行列となる半正定値行列の集合（POVM）で測定を記述しました。出力確率は $\text{Tr}(P_a \rho)$ と表され、対角密度行列（古典状態）を出力する量子チャネルの表現とも数学的に同値でした。

POVM、測定確率、射影測定、古典出力チャネル、部分測定、正四面体測定（非射影測定の例）、確率の保存と正值性

Step 3-2 ナイマルクの定理

任意のPOVM測定が「補助系の結合」「全体へのユニタリ操作」「標準基底測定」という3ステップで物理的に実現可能であることを示します。この枠組みは測定後の状態（事後状態）を追跡する非破壊測定の定式化にも拡張されます。

ナイマルクの定理、行列の平方根、非破壊測定、事後状態、Kraus表現による自由度

Step 3-3 量子状態判別と トモグラフィー

状態判別は既知の集合から準備された状態を最小エラーで特定するタスクで、2状態ではヘルストロム限界が最適確率を与えます。一方トモグラフィーは未知状態の多数の独立コピーに対する測定から密度行列全体を再構成する手法です。

量子状態判別、ヘルストロム・ホレボの定理、ホレボ・ユエン・ケネディ・ラクス条件、量子状態トモグラフィー、正四面体トモグラフィー、アンサンブルと事前確率

本日の学習到達目標

ナイマルクの定理：『どんな POVM も「補助量子ビット + ユニタリ演算 + 標準基底測定」で実装できる』を示すのが今回の学習到達目標です。

Step 1: 測定の復習

POVMの定義の確認し、射影測定・標準基底測定との比較する

Step 2: ナイマルクの定理の概要

定理の主張と実装手順の概要を理解する

Step 3: ナイマルクの定理の証明

定理を3ステップに分けて証明する

Step 4: 非破壊測定

測定結果が得られたという条件のもとでの、測定された系の状態も記述する。

Step 1: POVMの復習

標準基底測定は射影測定の種類、射影測定はPOVMの種類。一方、量子コンピュータでの最終的な読み出しは標準基底測定です。
量子コンピュータでPOVM測定は可能でしょうか？

POVMの復習

定義
システム X に対する m 個の測定結果 $\{0, \dots, m-1\}$ に対応する、**半正定値行列の集合** $\{P_0, \dots, P_{m-1}\}$
POVM演算子 P_a は、以下の2つの必須条件を満たす：

- 半正定値性： $P_a \geq 0$ （すべての a に対して）
- 完全性（単位和条件）：
$$P_0 + P_1 + \dots + P_{m-1} = \mathbb{I}_X$$

測定確率
密度行列 ρ で表される量子状態に対してこの測定を行った際、測定結果 a が出力される確率 $\text{Prob}(a)$ は、以下のトレース計算によって与えられる：

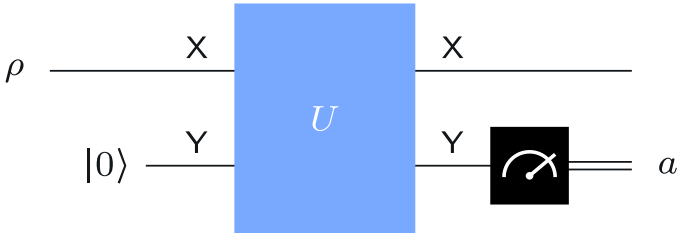
$$\text{Prob}(a) = \text{Tr}(P_a \rho)$$

$P_a \geq 0$ であるため、任意の密度行列 ρ に対して確率値は必ず非負 ($\text{Tr}(P_a \rho) \geq 0$) になる。
また、条件 $\sum_a P_a = \mathbb{I}_X$ により、すべての出力結果の確率の総和は必ず 1 になる。

測定の種類	数学的表現	測定後の状態変化	主な特徴・用途
POVM (一般化測定)	非負半正定値演算子の集まり $\{P_m\}$ 条件: $\sum_a P_a = \mathbb{I}_X$	一般には破壊的 (Naimarkの拡張定理により大きい系での射影測定に帰着可能)	最も一般的な測定の枠組み。非直交状態の区別などに不可欠。
射影測定 (フォン・ノイマン測定)	射影演算子 $\{P_m\}$ 条件: $P_a = P_a^\dagger$ $P_a P_b = \delta_{ab} P_a$ $\sum_a P_a = \mathbb{I}_X$	状態の収縮（射影）が起きる。 測定後の状態は $P_a \psi\rangle / \sqrt{\langle \psi P_a \psi \rangle}$	量子力学の標準的な測定。観測量（エルミート演算子）の固有空間への射影に対応。
標準基底測定 (計算基底測定)	計算基底 $\{ i\rangle\langle i \}$ による射影測定の特殊なケース	対応する基底状態 $ i\rangle$ へ完全に収縮する	量子コンピュータの最終的な読み出し（Z基底測定）などで最も頻繁に使われる基本的な測定。

Step 2: ナイマルクの定理の主張

ナイマルクの定理は、測定に関する基本的な事実です。
この定理は、あらゆる一般的な測定が、チャンネルのスタインスプリング表現を想起させる単純な方法で実装できることを述べています。



システム（系）の設定

- システム X は注目するシステム。
- $\{P_0, \dots, P_{m-1}\}$ は X の測定を記述する半正定値行列の集まり。 (POVM)
$$\sum_a P_a = \mathbb{I}_X$$
- システム Y は古典状態集合が $\{0, \dots, m-1\}$ (この測定の起こりうる結果の集合) であるシステム

状況設定

- システム X は任意の状態 ρ に、Y は $|0\rangle$ 状態に初期化されている。
- ユニタリ演算 U が (Y,X) に適用され、その後システム Y が標準基底測定により測定され、ある結果 $a \in \{0, \dots, m-1\}$ が得られる。
- 目下のところ U 適用後の X の状態には注目せず、トレースアウトされ则认为しておく。

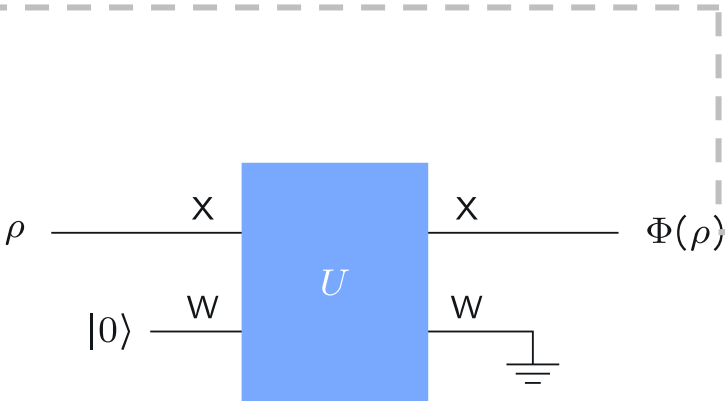
定理の主張

- システム Y の測定結果が $\{P_0, \dots, P_{m-1}\}$ と一致する。
$$\text{Prob}(a) = \text{Tr}(P_a \rho)$$

(POVM が標準基底測定で実現できた！)

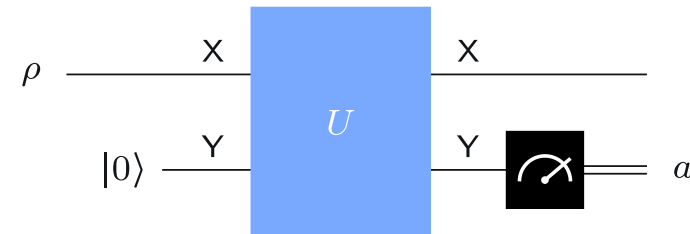
スタインスプリング表現(入力系と出力系が同じ場合)

- システム X は任意の状態 ρ に、W は $|0\rangle$ 状態に初期化されている。
- ユニタリ演算 U が (W,X) に適用され、その後システム W はトレースアウトされる。
- チャンネルのStinespring表現: $\Phi(\rho) = \text{Tr}_W(U(|0\rangle\langle 0|_W \otimes \rho)U^\dagger)$



Step 3: ナイマルクの定理の証明

システム X のPOVMと同じ測定結果を生むようなユニタリ演算 U が構成できることを確認すればOK。以下3ステップで証明を概観します。



証明その① 平方根行列

$P : n \times n$ の半正定値行列とすると、

$Q^2 = P$ を満たす一意の $n \times n$ 半正定値行列 Q が存在する。この一意の半正定値行列 Q を P の平方根と呼び、 $\sqrt{P}$ と表記する。

$\sqrt{P}$ の求め方：

- スペクトル分解

$$P = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$

- 固有値を平方根に置き換え (P は半正定値であるため、その固有値は非負の実数である)

$$\sqrt{P} = \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{\lambda_k} |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$

証明その② ユニタリ演算の構成

X が n 個の古典状態を持つと仮定すると、組 (Y, X) 上のユニタリ演算 U は $nm \times nm$ 行列で表現でき、これを $n \times n$ のブロックからなる $m \times m$ ブロック行列と見なすことができる。

次のパターンに一致するような任意のユニタリ行列を考える。

$$U = \begin{pmatrix} \sqrt{P_0} & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} \\ \sqrt{P_1} & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sqrt{P_{m-1}} & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} \end{pmatrix}$$

証明その③ 確率の一致

σ : U が適用された後の (Y, X) の状態

$$\begin{aligned} \sigma &= U(|0\rangle\langle 0| \otimes \rho) U^\dagger \\ &= \sum_{a,b=0}^{m-1} |a\rangle\langle b| \otimes \sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_b} \end{aligned}$$

次に、 Y に対して標準基底測定を行う

- システム X をトレースアウトする

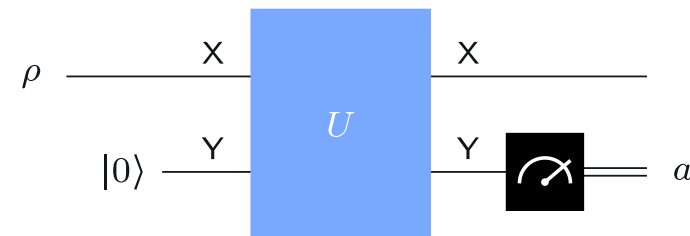
$$\sigma_Y = \sum_{a,b=0}^{m-1} \text{Tr}(\sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_b}) |a\rangle\langle b|$$

- 標準基底で期待値を取る

$$\begin{aligned} \langle a | \sigma_Y | a \rangle &= \sum_{a,b=0}^{m-1} \text{Tr}(\sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_b}) \langle a | a \rangle \langle b | a \rangle \\ &= \text{Tr}(\sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_b}) \delta_{ab} = \text{Tr}(\sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_a}) \\ &= \text{Tr}(\sqrt{P_a} \sqrt{P_a} \rho) = \text{Tr}(P_a \rho) \end{aligned}$$

Step 3: ナイマルクの定理の証明 その②補記

システム X の POVM と同じ測定結果を生むようなユニタリ演算 U が構成できることを確認すれば OK。以下3ステップで証明を概観します。



そのような U が構成可能か？

- Yes.

疑問符で示されたブロックを U がユニタリになるように埋められるための必要十分条件は、ブロック $\sqrt{P_0}, \dots, \sqrt{P_{m-1}}$ によって形成される最初の n 列が正規直交であること。

残りの列は、前回登場したグラム＝シュミットの直交化法を使って埋めることができる。

U の最初の n 列をベクトルとして表現すると、

$$|\gamma_c\rangle = \sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle \otimes \sqrt{P_a} |c\rangle$$

と書ける。 $c = 0, \dots, n-1$ は 0 から始まる列番号。それらの任意の内積は

$$\begin{aligned} \langle \gamma_c | \gamma_d \rangle &= \sum_{a,b=0}^{m-1} \langle a|b\rangle \cdot \langle c | \sqrt{P_a} \sqrt{P_b} | d \rangle \\ &= \left\langle c \left| \left(\sum_{a=0}^{m-1} P_a \right) \right| d \right\rangle = \langle c | d \rangle \end{aligned}$$

証明その② ユニタリ演算の構成

X が n 個の古典状態を持つと仮定すると、組 (Y, X) 上のユニタリ演算 U は $nm \times nm$ 行列で表現でき、これを $n \times n$ のブロックからなる $m \times m$ ブロック行列と見なすことができる。

次のパターンに一致するような任意のユニタリ行列を考える。

$$U = \begin{pmatrix} \sqrt{P_0} & ? & \dots & ? \\ \sqrt{P_1} & ? & \dots & ? \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sqrt{P_{m-1}} & ? & \dots & ? \end{pmatrix}$$

証明その③ 確率の一致

σ : U が適用された後の (Y, X) の状態

$$\begin{aligned} \sigma &= U(|0\rangle\langle 0| \otimes \rho) U^\dagger \\ &= \sum_{a,b=0}^{m-1} |a\rangle\langle b| \otimes \sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_b} \end{aligned}$$

次に、 Y に対して標準基底測定を行う

- システム X をトレースアウトする

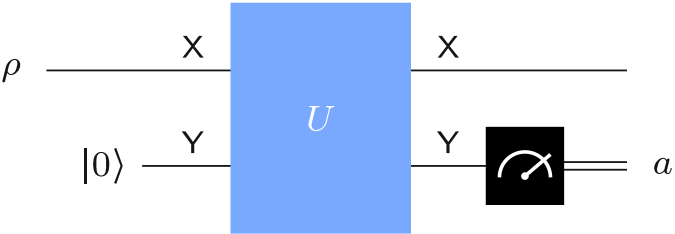
$$\sigma_Y = \sum_{a,b=0}^{m-1} \text{Tr}(\sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_b}) |a\rangle\langle b|$$

- 標準基底で期待値を取る

$$\begin{aligned} \langle a | \sigma_Y | a \rangle &= \sum_{a,b=0}^{m-1} \text{Tr}(\sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_b}) \langle a | a \rangle \langle b | a \rangle \\ &= \text{Tr}(\sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_b}) \delta_{ab} = \text{Tr}(\sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_a}) \\ &= \text{Tr}(\sqrt{P_a} \sqrt{P_a} \rho) = \text{Tr}(P_a \rho) \end{aligned}$$

Step 3: ナイマルクの定理の証明 その③補記

システム X のPOVMと同じ測定結果を生むようなユニタリ演算 U が構成できることを確認すればOK。以下3ステップで証明を概観します。



成分表示で確認

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{P_0} & ? & \cdots & ? \\ \sqrt{P_1} & ? & \cdots & ? \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sqrt{P_{m-1}} & ? & \cdots & ? \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{P_0} & \sqrt{P_1} & \cdots & \sqrt{P_{m-1}} \\ ? & ? & \cdots & ? \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ? & ? & \cdots & ? \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \sqrt{P_0}\rho\sqrt{P_0} & \cdots & \sqrt{P_0}\rho\sqrt{P_{m-1}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sqrt{P_{m-1}}\rho\sqrt{P_0} & \cdots & \sqrt{P_{m-1}}\rho\sqrt{P_{m-1}} \end{pmatrix}$$

- 固有値を平方根に置き換え（ P は半正定値であるため、その固有値は非負の実数である）
 $n-1$

トレースの巡回性

$$\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$$

を利用

証明その③ 確率の一致

σ : U が適用された後の (Y, X) の状態

$$\sigma = U(|0\rangle\langle 0| \otimes \rho)U^\dagger$$
$$= \sum_{b,c=0}^{m-1} |b\rangle\langle c| \otimes \sqrt{P_b}\rho\sqrt{P_c}$$

次に、 Y に対して標準基底測定を行う

- システム X をトレースアウトする

$$\sigma_Y = \sum_{a,b=0}^{m-1} \text{Tr}(\sqrt{P_b}\rho\sqrt{P_c}) |b\rangle\langle c|$$

- 標準基底で期待値を取る

$$\langle a|\sigma_Y|a\rangle = \sum_{b,c=0}^{m-1} \text{Tr}(\sqrt{P_b}\rho\sqrt{P_c}) \langle a|b\rangle\langle c|a\rangle$$
$$= \text{Tr}(\sqrt{P_b}\rho\sqrt{P_c}) \delta_{ab}\delta_{ac} = \text{Tr}(\sqrt{P_a}\rho\sqrt{P_a})$$
$$= \text{Tr}(\sqrt{P_a}\sqrt{P_a}\rho) = \text{Tr}(P_a\rho)$$

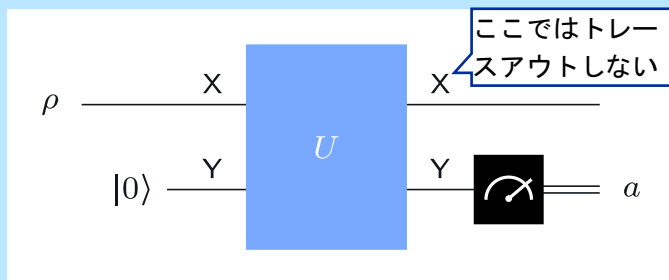
Step 4: 非破壊的測定

非破壊測定は、古典的な測定結果の確率だけでなく、それぞれの測定結果が得られたという条件のもとでの、測定された系の状態も記述します。

非破壊的測定とは

- ここまでは、**破壊的**測定を扱ってきた。破壊的測定では、出力は古典的な測定結果のみであり、測定されたシステムの測定後の量子状態については何も規定されない。
- 非破壊測定は、古典的な測定結果の確率だけでなく、それぞれの測定結果が得られたという条件のもとでの、測定された系の状態も記述する。非破壊という用語は、測定される系に対して使われるものであり、必ずしもその状態が非破壊であることを意味するわけではないことに注意してください。状態は、測定の結果として大きく変化する可能性があります。
- 一般に、ある破壊的測定が与えられたとき、その破壊的測定と互換性のある非破壊測定、つまり、古典的な測定結果の確率が破壊的測定と厳密に一致する非破壊測定は、複数(実際には無限に多数)存在する。

ナイマルクの定理から



$$\begin{aligned}\sigma &= U(|0\rangle\langle 0| \otimes \rho)U^\dagger \\ &= \sum_{a,b=0}^{m-1} |a\rangle\langle b| \otimes \sqrt{P_a}\rho\sqrt{P_b}\end{aligned}$$

今回はXをトレースアウトしない。

異なる古典的結果の確率は以前と同じ。Xを無視するかどうかによって確率は変わりません。(各 $a \in \{0, \dots, m-1\}$ が確率 $\text{Tr}(P_a\rho)$ で得られる。)

特定の測定結果 a が得られたことを条件とすると、その結果のXの状態は

$$\frac{\sqrt{P_a}\rho\sqrt{P_a}}{\text{Tr}(P_a\rho)}$$

で与えられる。

クラウド表現から

ナイマルクの定理の文脈において U に別の選択をすると、測定結果の確率は同じでもXの出力状態がまったく異なるものになる場合があります。

例1: U を $(\mathbb{I}_Y \otimes V)U$ に置き換えると、特定の測定結果 a が得られたことを条件としたXの状態は

$$\frac{V\sqrt{P_a}\rho\sqrt{P_a}V^\dagger}{\text{Tr}(P_a\rho)}$$

で与えられる。

例2: より一般に U を $(\sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \otimes V_a)U$ と置き換えると、特定の測定結果 a が得られたことを条件としたXの状態は

$$\frac{V_a\sqrt{P_a}\rho\sqrt{P_a}V_a^\dagger}{\text{Tr}(P_a\rho)}$$

で与えられる。

一般化

より一般化された非破壊測定を説明する方法として量子インストルメントという概念がある。(紹介のみ)

Step 4: 非破壊的測定 補記その①

非破壊測定は、古典的な測定結果の確率だけでなく、それぞれの測定結果が得られたという条件のもとでの、測定された系の状態も記述します。

完全位相緩和チャネルを用いた理解

Y の標準基底測定を完全脱位相緩和チャネル Δ_m で表す。※チャネルの出力は古典的な測定結果を対角密度行列として記述ことに対応。

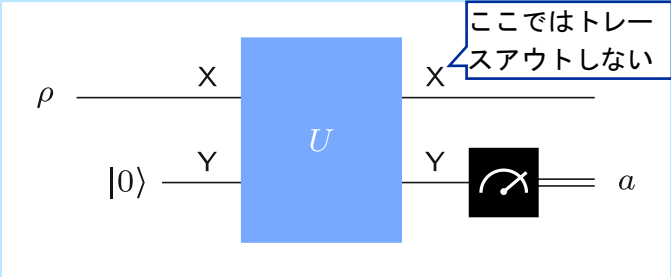
$$\sum_{a,b=0}^{m-1} \Delta_m(|a\rangle\langle b|) \otimes \sqrt{P_a\rho}\sqrt{P_b}$$
$$= \sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \otimes \sqrt{P_a\rho}\sqrt{P_a}.$$

この状態を積状態の凸結合として、

$$\sum_{a=0}^{m-1} \text{Tr}(P_a\rho) |a\rangle\langle a| \otimes \frac{\sqrt{P_a\rho}\sqrt{P_a}}{\text{Tr}(P_a\rho)}$$

のように書ける。

ナイマルクの定理から



$$\sigma = U(|0\rangle\langle 0| \otimes \rho)U^\dagger$$
$$= \sum_{a,b=0}^{m-1} |a\rangle\langle b| \otimes \sqrt{P_a\rho}\sqrt{P_b}$$

今回は X をトレースアウトしない。

異なる古典的結果の確率は以前と同じ。 X を無視するかどうかによって確率は変わりません。(各 $a \in \{0, \dots, m-1\}$ が確率 $\text{Tr}(P_a\rho)$ で得られる。)

特定の測定結果 a が得られたことを条件とすると、その結果の X の状態は

$$\frac{\sqrt{P_a\rho}\sqrt{P_a}}{\text{Tr}(P_a\rho)}$$

で与えられる。

クラウド表現から

ナイマルクの定理の文脈において U に別の選択をすると、測定結果の確率は同じでも X の出力状態がまったく異なるものになる場合があります。

例1: U を $(\mathbb{I}_Y \otimes V)U$ に置き換えると、特定の測定結果 a が得られたことを条件とした X の状態は

$$\frac{V\sqrt{P_a\rho}\sqrt{P_a}V^\dagger}{\text{Tr}(P_a\rho)}$$

で与えられる。

例2: より一般に U を $(\sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \otimes V_a)U$ と置き換えると、特定の測定結果 a が得られたことを条件とした X の状態は

$$\frac{V_a\sqrt{P_a\rho}\sqrt{P_a}V_a^\dagger}{\text{Tr}(P_a\rho)}$$

で与えられる。

一般化

より一般化された非破壊測定を説明する方法として量子インストルメントという概念がある。(紹介のみ)

Step 4: 非破壊的測定 補記その②

非破壊測定は、古典的な測定結果の確率だけでなく、それぞれの測定結果が得られたという条件のもとでの、測定された系の状態も記述します。

クラウス表現との関連

n 個の古典状態を持つシステムの m 結果非破壊測定を、クラウス行列の典型的な条件を満たす $n \times n$ クラウス行列 $A_0, \dots, A_{m-1}$ の選択によって記述することができる。

$$\sum_{a=0}^{m-1} A_a^\dagger A_a = \mathbb{I}_X$$

X の初期状態を ρ と仮定すると、古典的な測定結果は a が確率

$$\text{Tr}(A_a \rho A_a^\dagger) = \text{Tr}(A_a^\dagger A_a \rho)$$

で得られ、結果が a であることを条件とすると X の状態は

$$\frac{A_a \rho A_a^\dagger}{\text{Tr}(A_a^\dagger A_a \rho)}$$

となる。

これはナイマルクの定理においてユニタリ演算 U を次のように選ぶことと同等である。

$$U = \begin{pmatrix} A_0 & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} \\ A_1 & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m-1} & \boxed{?} & \cdots & \boxed{?} \end{pmatrix}$$

クラウス表現から

ナイマルクの定理の文脈において U に別の選択をすると、測定結果の確率は同じでも X の出力状態がまったく異なるものになる場合があります。

例1: U を $(\mathbb{I}_Y \otimes V)U$ に置き換えると、特定の測定結果 a が得られたことを条件とした X の状態は

$$\frac{V \sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_a} V^\dagger}{\text{Tr}(P_a \rho)}$$

で与えられる。

例2: より一般に U を $(\sum_{a=0}^{m-1} |a\rangle\langle a| \otimes V_a)U$ と置き換えると、特定の測定結果 a が得られたことを条件とした X の状態は

$$\frac{V_a \sqrt{P_a} \rho \sqrt{P_a} V_a^\dagger}{\text{Tr}(P_a \rho)}$$

で与えられる。

一般化

より一般化された非破壊測定を説明する方法として量子インストルメントという概念がある。(紹介のみ)

「一般の測定」の流れ（まとめとして再掲）

前は、POVM演算子や古典出力チャネルによる一般量子測定の数学的定式化を学びました。今回は、ナイマークの定理を通じ、補助系とユニタリ操作による物理的実現や事後状態の追跡を理解します。次回は、最適測定による量子状態判別や、多数のコピーから未知状態を再構成するトモグラフィー手法まで網羅します。

概要

キーワード

Step 3-1 測定の 数学的一般化

HERE!

射影測定を拡張し、和が単位行列となる半正定値行列の集合（POVM）で測定を記述しました。出力確率は $\text{Tr}(P_a \rho)$ と表され、対角密度行列（古典状態）を出力する量子チャネルの表現とも数学的に同値でした。

POVM、測定確率、射影測定、古典出力チャネル、部分測定、正四面体測定（非射影測定の例）、確率の保存と正值性

Step 3-2 ナイマルクの定理

任意のPOVM測定が「補助系の結合」「全体へのユニタリ操作」「標準基底測定」という3ステップで物理的に実現可能であることを示します。この枠組みは測定後の状態（事後状態）を追跡する非破壊測定の定式化にも拡張されます。

ナイマルクの定理、行列の平方根、非破壊測定、事後状態、Kraus表現による自由度

Step 3-3 量子状態判別と トモグラフィー

状態判別は既知の集合から準備された状態を最小エラーで特定するタスクで、2状態ではヘルストロム限界が最適確率を与えます。一方トモグラフィーは未知状態の多数の独立コピーに対する測定から密度行列全体を再構成する手法です。

量子状態判別、ヘルストロム・ホレボの定理、ホレボ・ユエン・ケネディ・ラクス条件、量子状態トモグラフィー、正四面体トモグラフィー、アンサンブルと事前確率

Step 1: 測定の復習

POVMの定義の確認し、射影測定・標準基底測定との比較する

Step 2: ナイマルクの定理の概要

定理の主張と実装手順の概要を理解する

Step 3: ナイマルクの定理の証明

定理を3ステップに分けて証明する

Step 4: 非破壊測定

測定結果が得られたという条件のもとでの、測定された系の状態も記述する。